



ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INDUSTRIAIS LTDA.

Rua Prudente de Moraes, 1850-D - Bairro Alvorada - CEP: 89.804-081 - Chapecó - SC.
Fone: 49 - 3319 2800 – E-mail: eletroservice@eletroservice.ind.br

EMPRESA / CLIENTE

COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CASTROLANDA

DESCRIÇÃO DO PROJETO

QDFL 09.01

CIDADE / UF

CASTRO - PR

RESPONSÁVEL PELO PROJETO

JULIANO R. AIRES

NÚMERO DO PROJETO

CAC14033-02

Criado em

12/12/2013

Editado em

13/01/2016

Quantidade de páginas

20

02	09/11/2015	PIETRO NEDICH	PROJETISTA	PIETRO NEDICH
01	08/09/2014	PIETRO NEDICH	DESENHISTA	PIETRO NEDICH
00	12/12/2013	PIETRO NEDICH	APROVAÇÃO	JULIANO R. AIRES
ALTERAÇÃO	DATA	NOME	DATA	09/11/2015



DIREITOS RESERVADOS: ESTE DESENHO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INDUSTRIAIS LTDA. SENDO VEDADA A REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO.

OS: 546

OP: 901

CAC14033-02

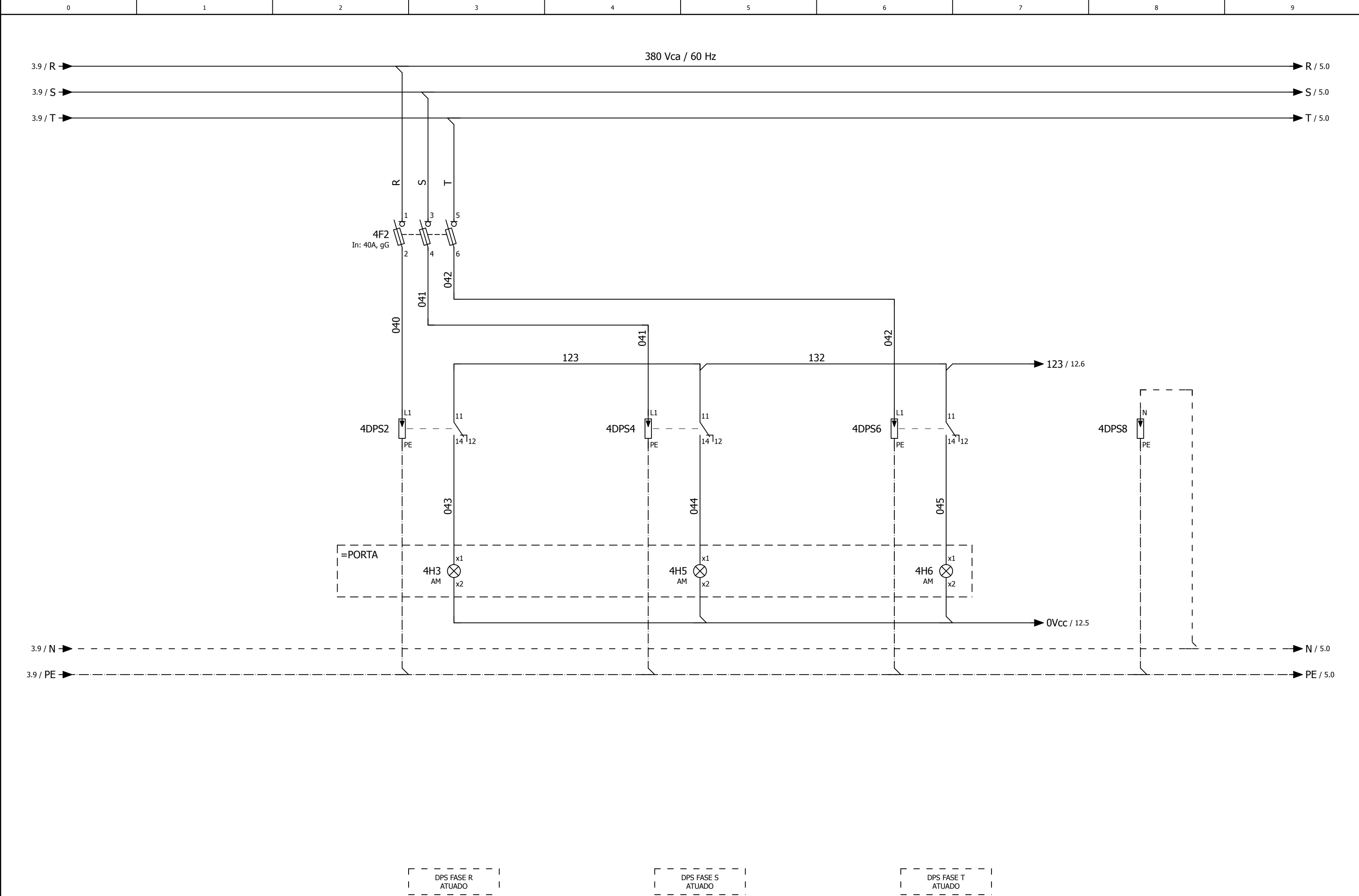
Capa

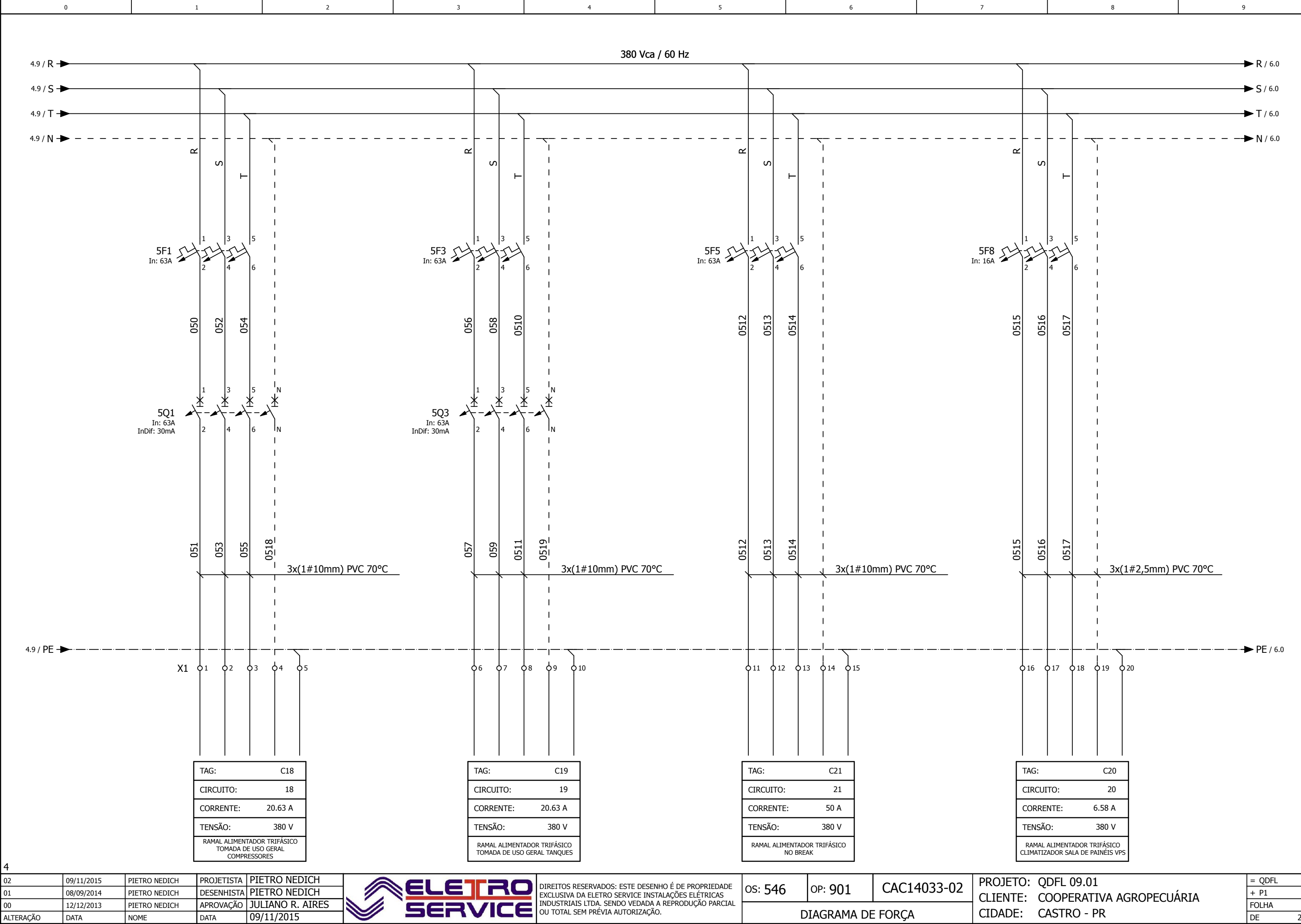
PROJETO: QDFL 09.01
CLIENTE: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA
CIDADE: CASTRO - PR

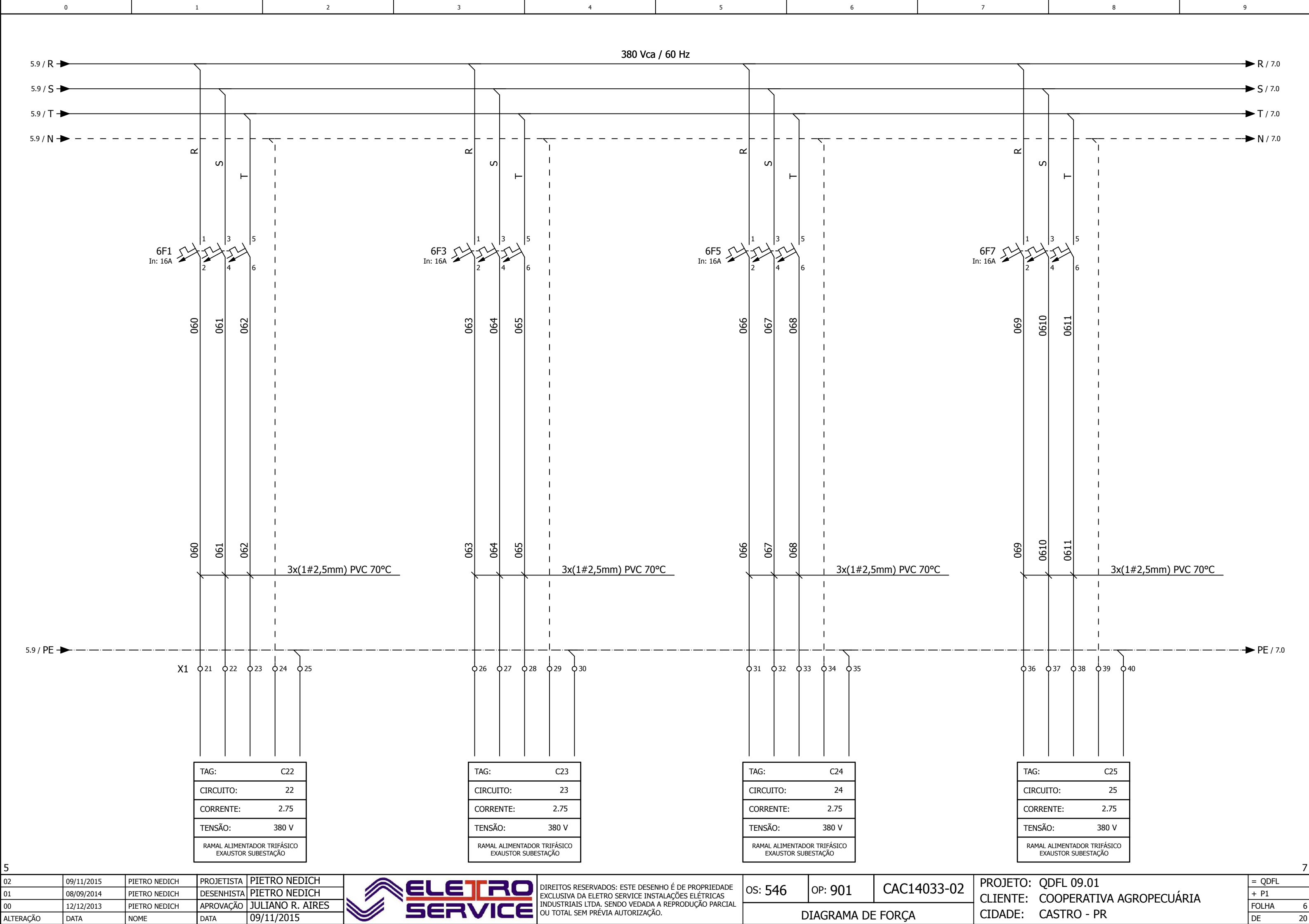
=	
+	
FOLHA	1
DE	20

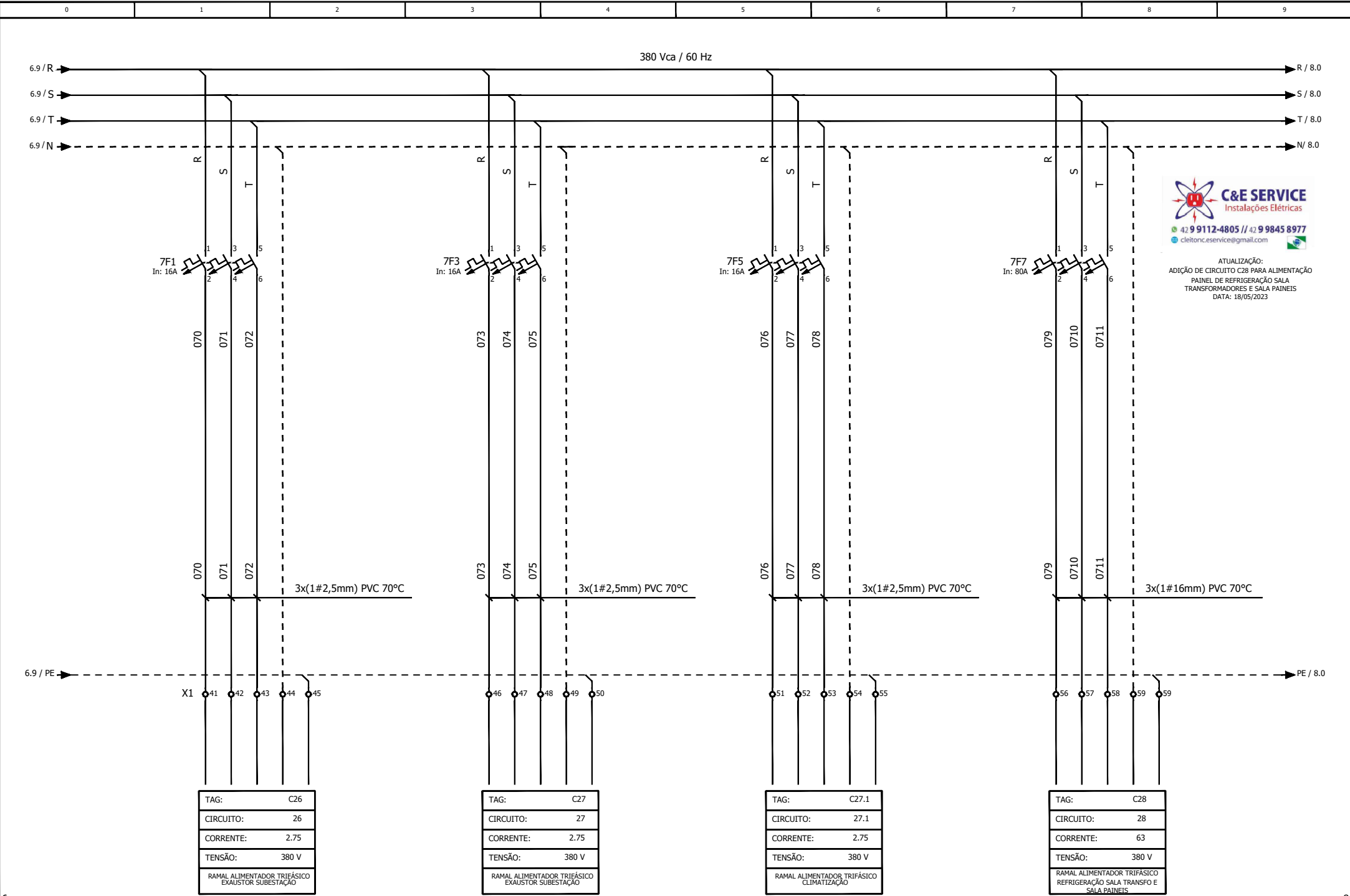
Índice

Página	Descrição	Data de Revisão
/1	Capa	12/12/2013
/2	ÍNDICE	12/12/2013
=QDFL+P1/3	DIAGRAMA DE FORÇA	12/12/2013
=QDFL+P1/4	DIAGRAMA DE FORÇA	12/12/2013
=QDFL+P1/5	DIAGRAMA DE FORÇA	12/12/2013
=QDFL+P1/6	DIAGRAMA DE FORÇA	12/12/2013
=QDFL+P1/7	DIAGRAMA DE FORÇA	12/12/2013
=QDFL+P1/8	DIAGRAMA DE FORÇA	12/12/2013
=QDFL+P1/9	DIAGRAMA DE FORÇA	12/12/2013
=QDFL+P1/10	DIAGRAMA DE FORÇA	12/12/2013
=QDFL+P1/11	DIAGRAMA DE FORÇA	12/12/2013
=QDFL+P1/12	DIAGRAMA DE COMANDO	12/12/2013
=QDFL+P1/13	DIAGRAMA DE COMANDO	12/12/2013
=QDFL+P1/14	DIAGRAMA DE COMANDO	12/12/2013
=QDFL+P1/15	LAY OUT VISTA GERAL	12/12/2013
/3	Lista de materiais	12/12/2013
/3.a	Lista de materiais	12/12/2013
/3.b	Lista de materiais	12/12/2013
/4	Lista de plaquetas	12/12/2013
/5	Lista de simbologia	12/12/2013









ATUALIZAÇÃO:
ADIÇÃO DE CIRCUITO C28 PARA ALIMENTAÇÃO
PAINEL DE REFRIGERAÇÃO SALA
TRANSFORMADORES E SALA PAINEIS
DATA: 18/05/2023

6

02	09/11/2015	PIETRO NEDICH	PROJETISTA	PIETRO NEDICH
01	08/09/2014	PIETRO NEDICH	DESENHISTA	PIETRO NEDICH
00	12/12/2013	PIETRO NEDICH	APROVAÇÃO	JULIANO R. AIRES
ALTERAÇÃO	DATA	NOME	DATA	09/11/2015



DIREITOS RESERVADOS: ESTE DESENHO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INDUSTRIAIS LTDA, SENDO VEDADA A REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO.

OS: 546

OP: 901

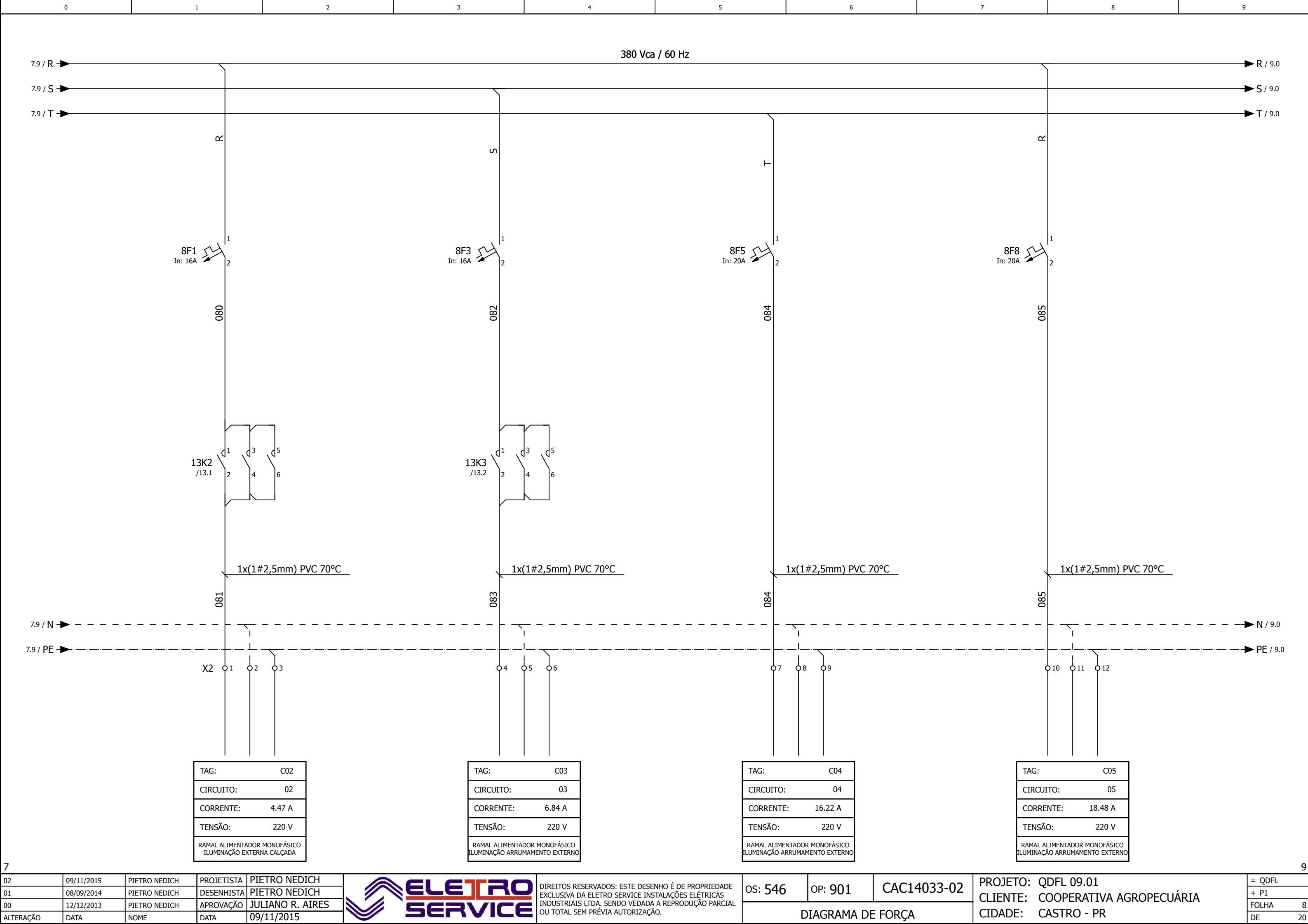
CAC14033-02

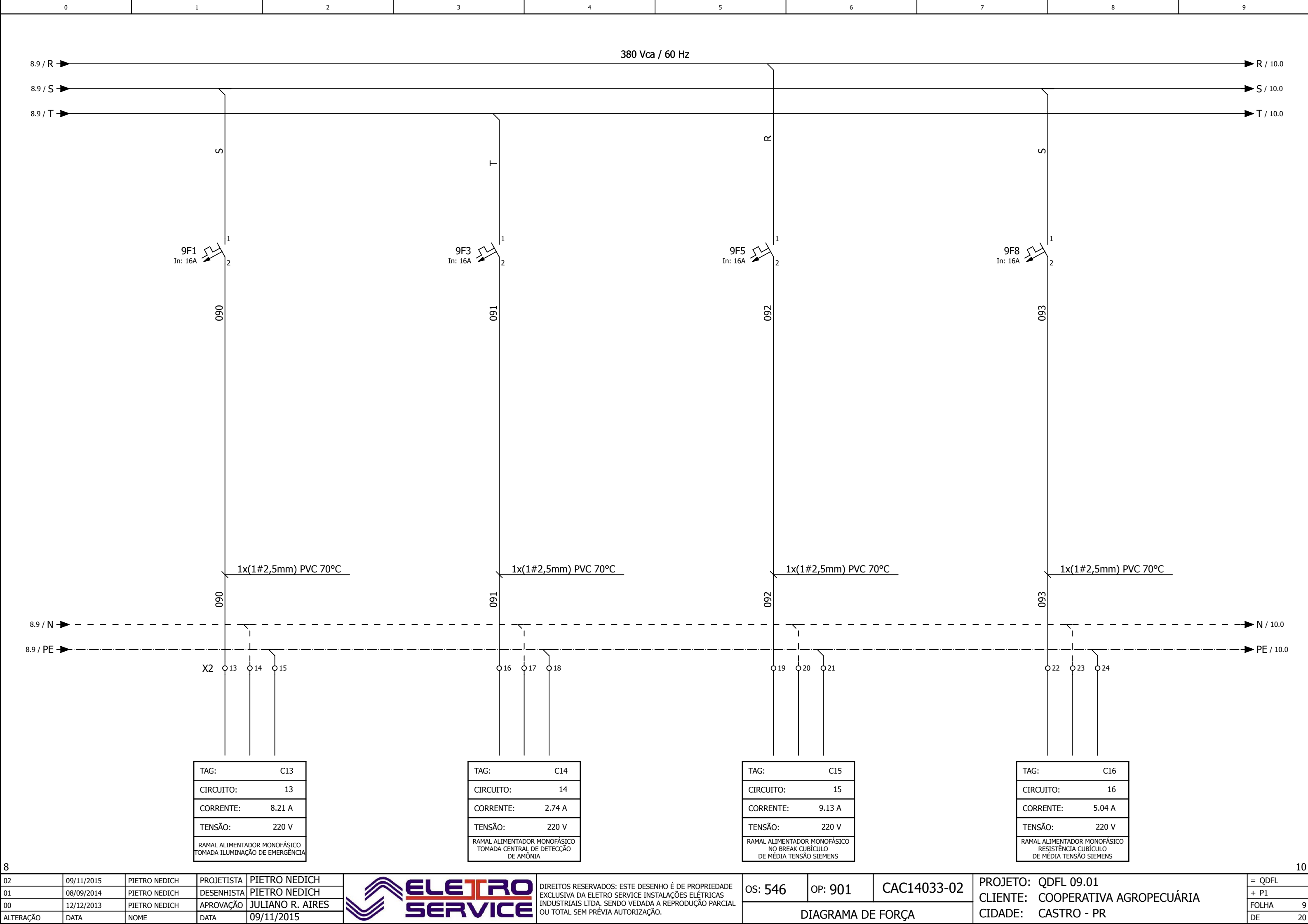
DIAGRAMA DE FORÇA

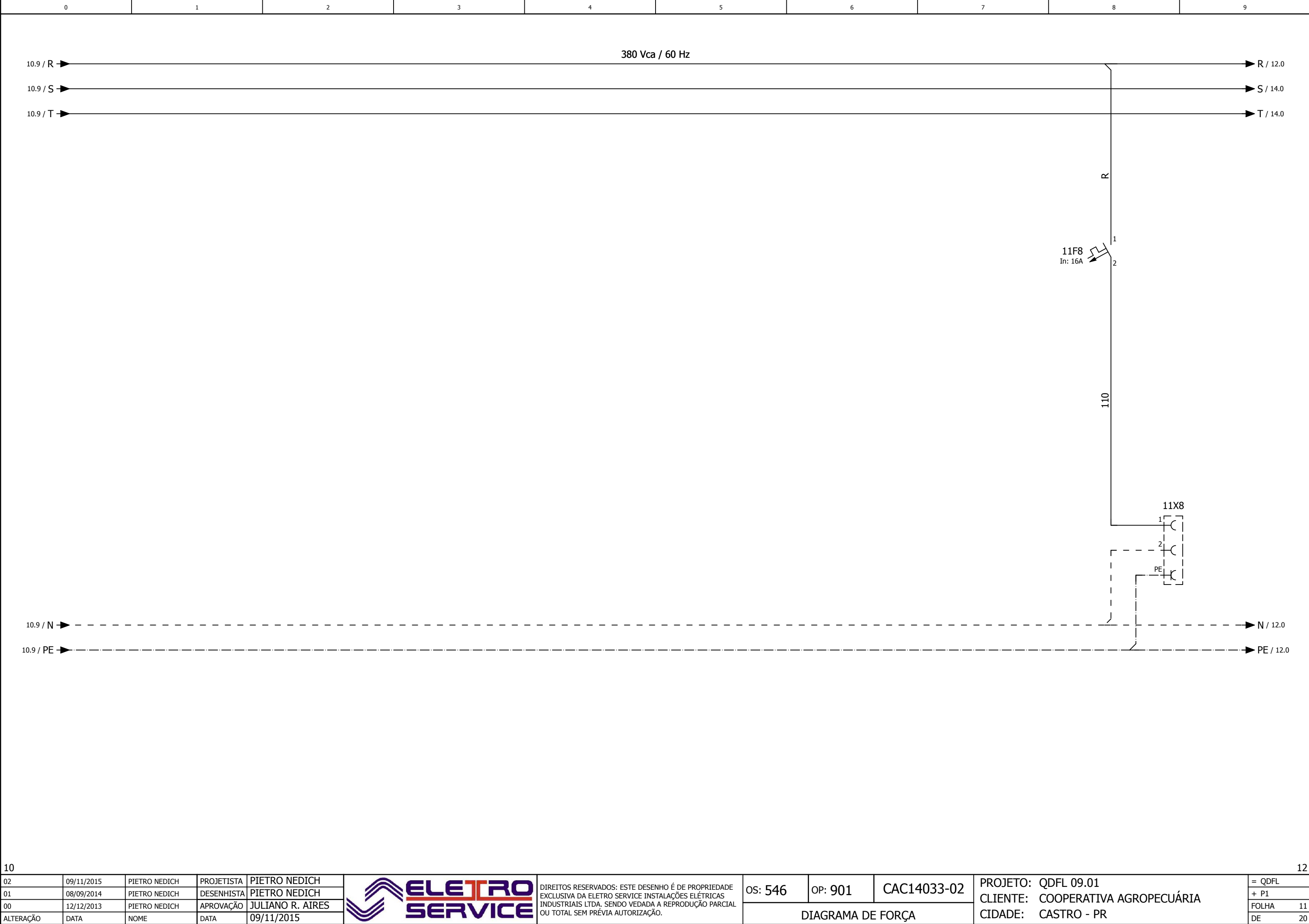
PROJETO: QDFL 09.01
CLIENTE: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA
CIDADE: CASTRO - PR

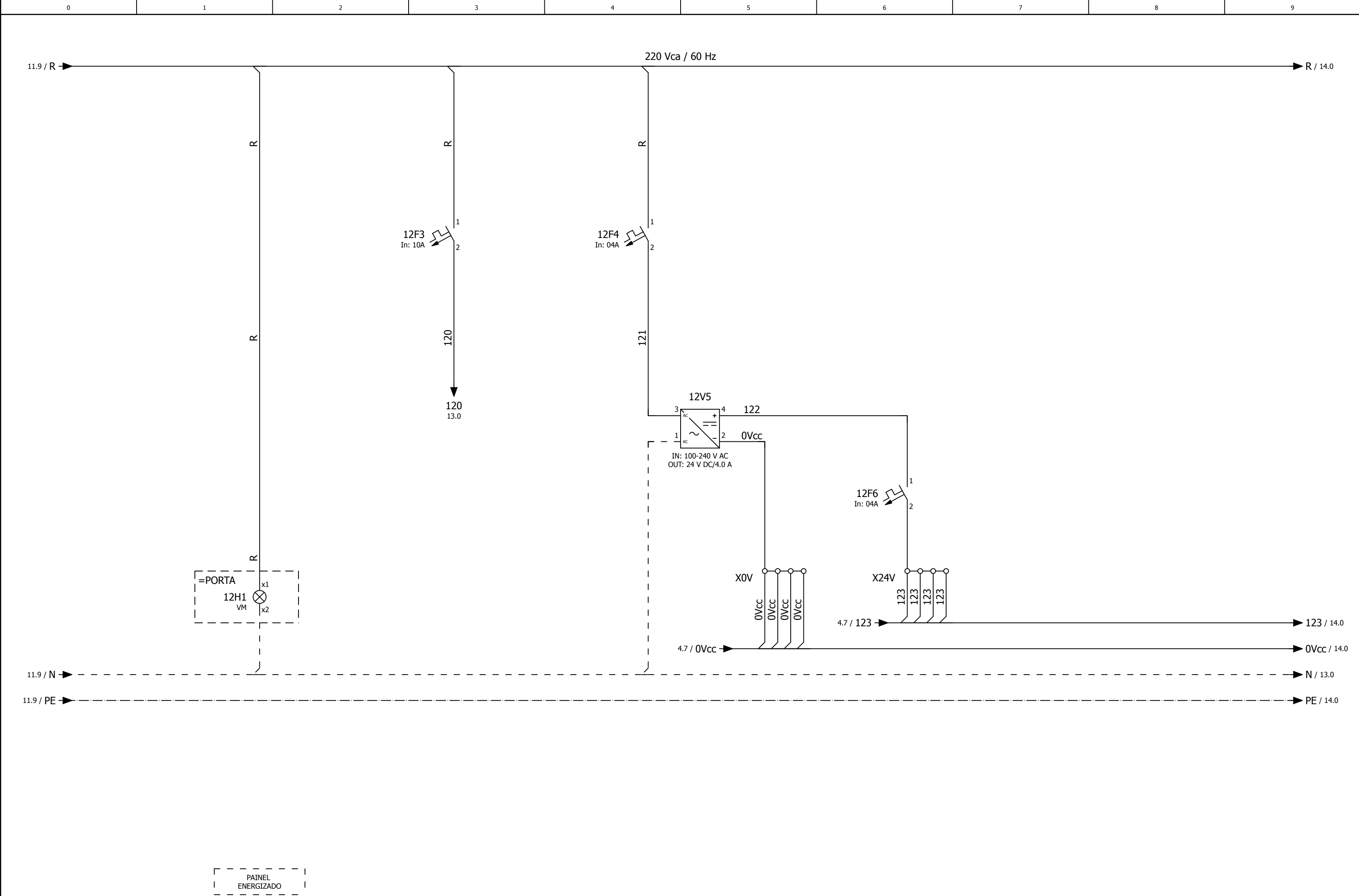
=	QDFL
+	P1
FOLHA	7
DE	20

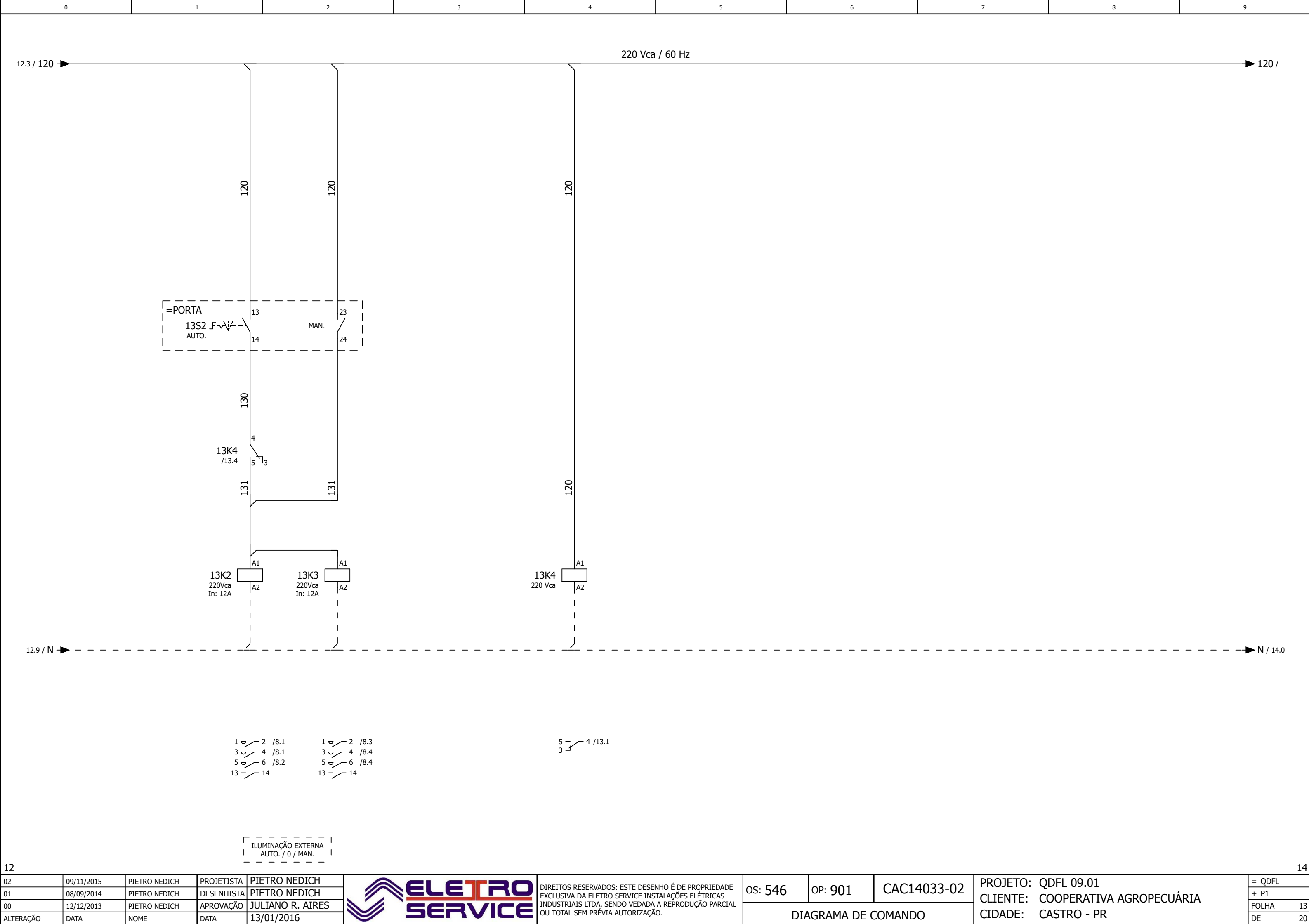
8

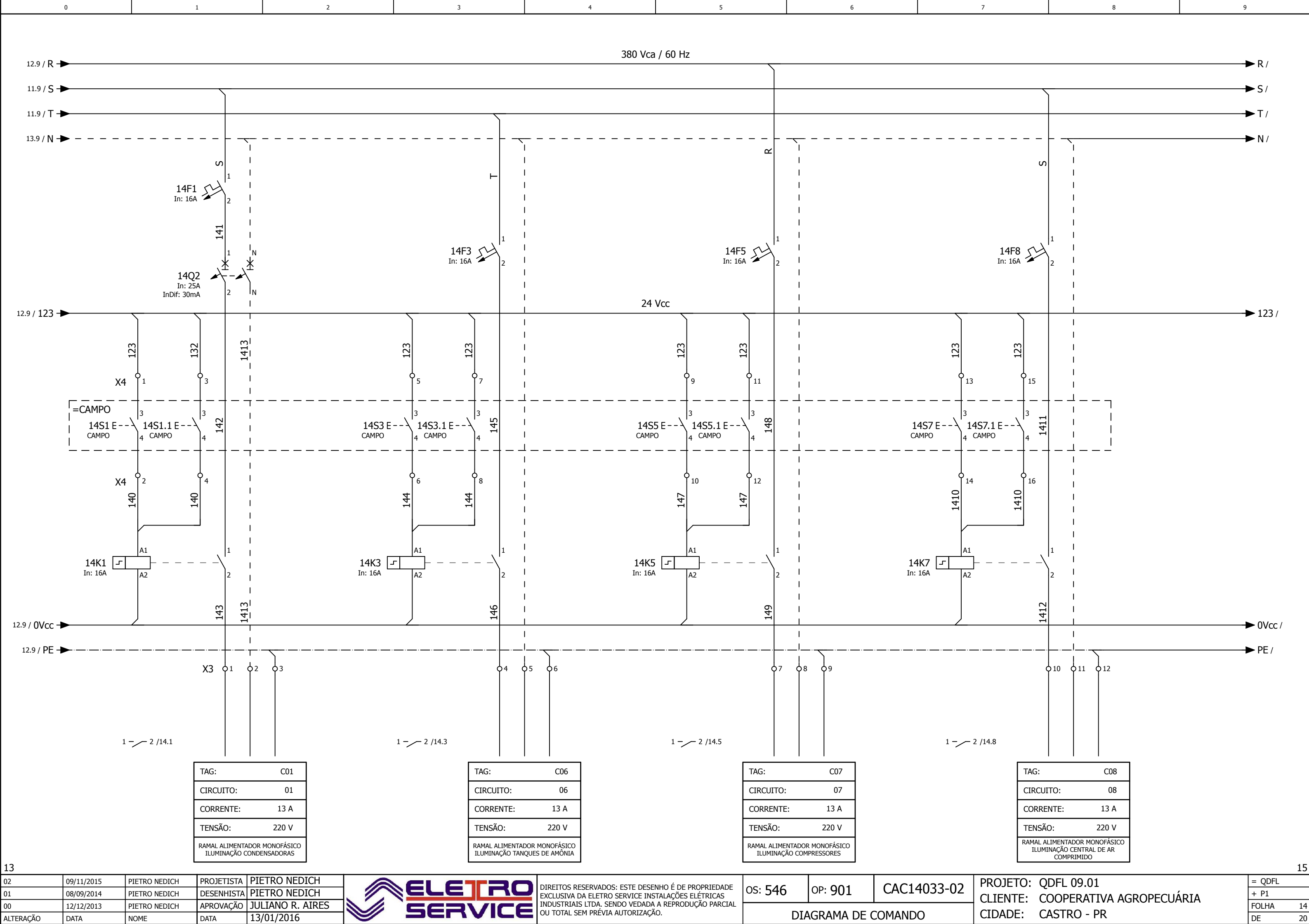


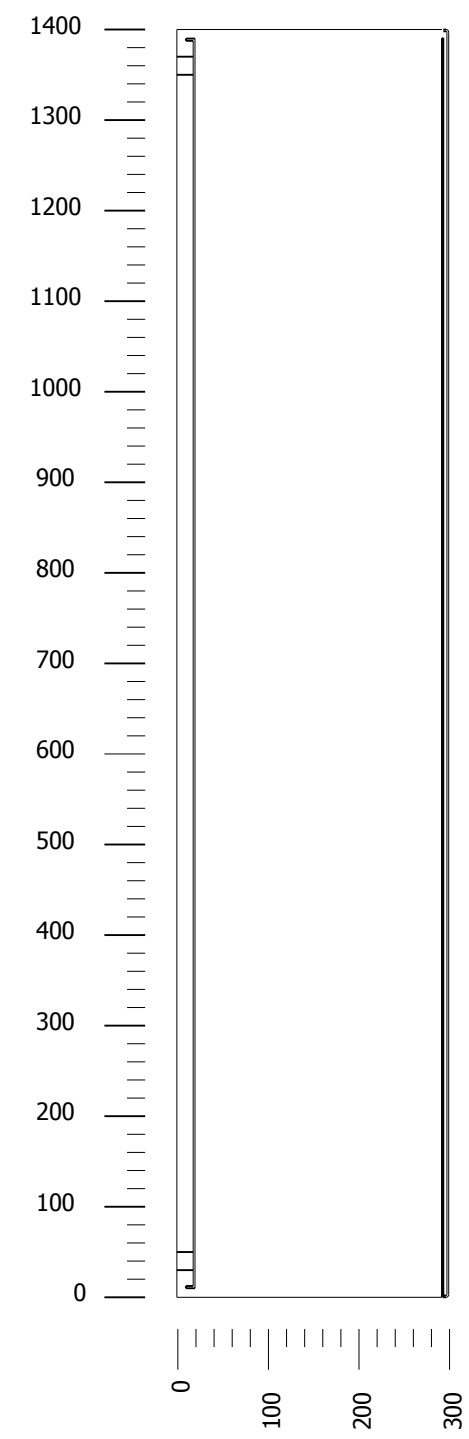
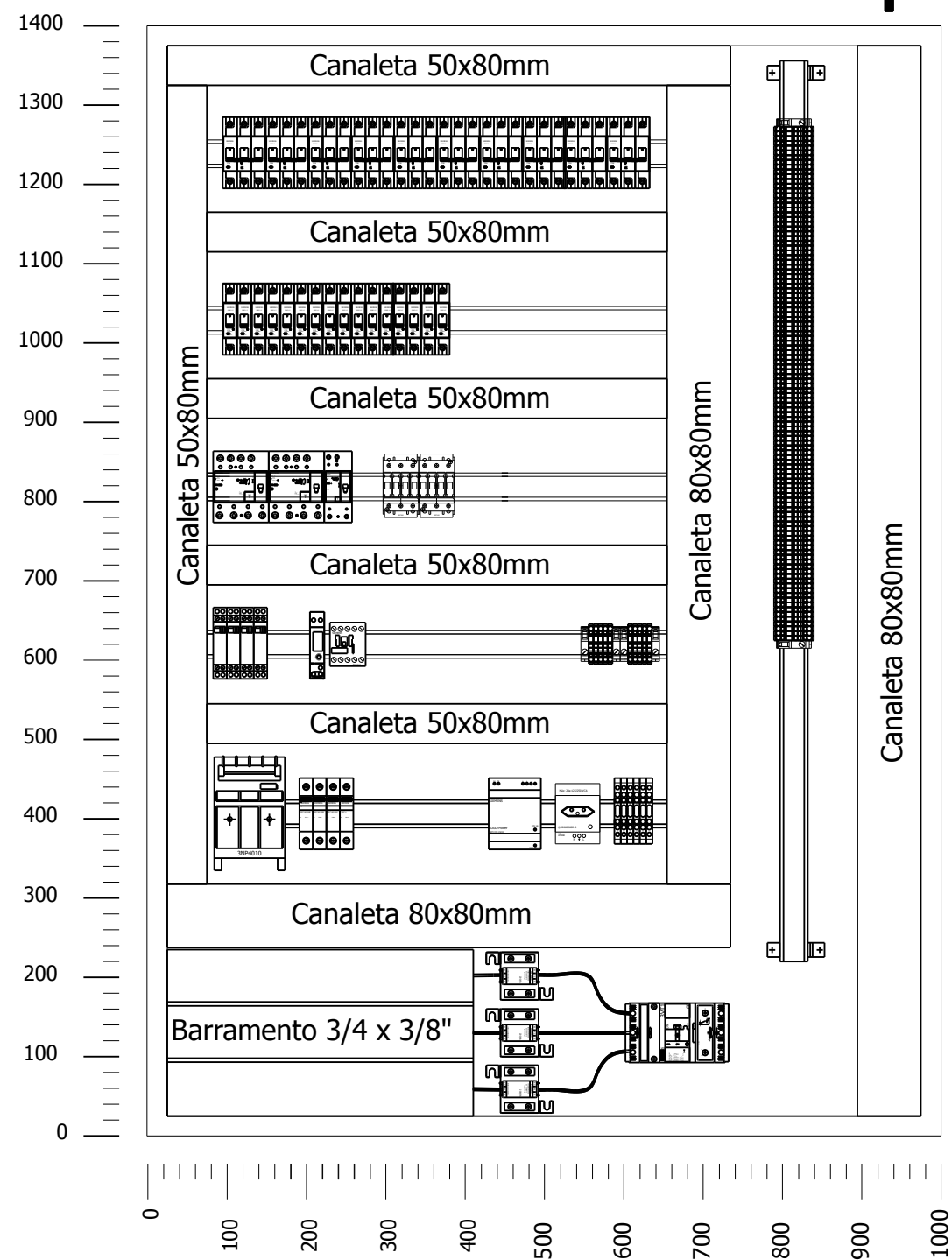
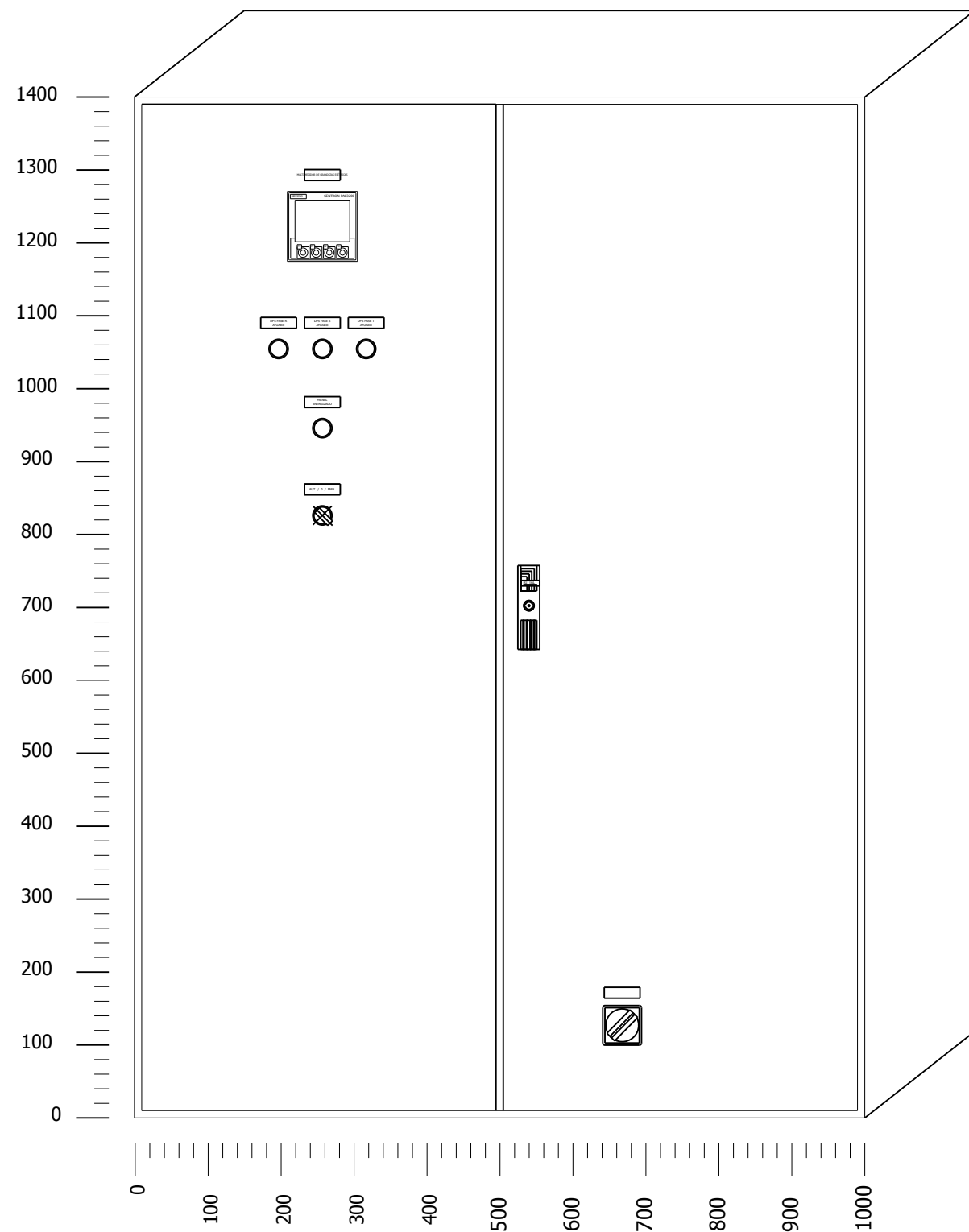












Lista de Materiais

Item	TAG	Descrição	Cód. QUESTOR	Cód. Fabricante	Fabricante	Unidade
1	3CH3	Borne padrão para 2 condutores seccionável - 41 A, 500 V, 6,0 mm² - bege	416	8WA1-011-1MH11	Siemens	Pç
2	3CH3	Borne padrão para 2 condutores seccionável com bucha - 41 A, 500 V, 6,0 mm² - bege	417	8WA1-011-1MH15	Siemens	Pç
3	3CH3	Ponte de ligação seccionável para conector de medição - 41 A, 500 V, 6,0 mm² - bege	555	8WA1-822-7VH01	Siemens	Pç
4	3CH3.1	Borne padrão para 2 condutores seccionável - 41 A, 500 V, 6,0 mm² - bege	416	8WA1-011-1MH11	Siemens	Pç
5	3CH3.1	Borne padrão para 2 condutores seccionável com bucha - 41 A, 500 V, 6,0 mm² - bege	417	8WA1-011-1MH15	Siemens	Pç
6	3CH3.1	Ponte de ligação seccionável para conector de medição - 41 A, 500 V, 6,0 mm² - bege	555	8WA1-822-7VH01	Siemens	Pç
7	3CH3.2	Borne padrão para 2 condutores seccionável - 41 A, 500 V, 6,0 mm² - bege	416	8WA1-011-1MH11	Siemens	Pç
8	3CH3.2	Borne padrão para 2 condutores seccionável com bucha - 41 A, 500 V, 6,0 mm² - bege	417	8WA1-011-1MH15	Siemens	Pç
9	3CH3.2	Ponte de ligação seccionável para conector de medição - 41 A, 500 V, 6,0 mm² - bege	555	8WA1-822-7VH01	Siemens	Pç
10	3P7	Multimedidor de grandezas elétricas, SENTRON PAC3200, Equipamento para montagem em painel de distribuição 96x96mm, Bornes de parafuso para conexão U e I, Alimentação 95...240Vca 50/60Hz, 110...340Vcc, Ue: 3~690/400V, 50/60Hz, Ie: /1A ou /5A	1080	7KM2112-0BA00-3AA0	Siemens	Pç
11	4H3	Sinaleira Monobloco - 24V - 1NA + 1NF - Amarelo;	5769	3SB6213-6AA30-1AA0	Siemens	Pç
12	4H5	Sinaleira Monobloco - 24V - 1NA + 1NF - Amarelo;	5769	3SB6213-6AA30-1AA0	Siemens	Pç
13	4H6	Sinaleira Monobloco - 24V - 1NA + 1NF - Amarelo;	5769	3SB6213-6AA30-1AA0	Siemens	Pç
14	12H1	Sinaleira Monobloco - 220V - 1NA + 1NF - Vermelho;	6044	3SB6216-6AA20-1AA0	Siemens	Pç
15	13S2	Comutadora sem chave - 3 Posições - 1NA, 1NA - Preto;	5668	3SB6130-2AL10-1NA0	Siemens	Pç
16	4DPS2	Dispositivo de proteção contra surtos DPS, classe II, Tensão máxima de operação contínua UC-350Vca / 260 (n/pe-I / PEN), Tensão de proteção Up-1,5KV, tempo de resposta de 25ns, corrente nominal de descarga IN-20KA/ 8/20us, corrente máxima de descarga 40KA 8-20us	714	5SD7 461-1MB	Siemens	Pç
17	4DPS4	Dispositivo de proteção contra surtos DPS, classe II, Tensão máxima de operação contínua UC-350Vca / 260 (n/pe-I / PEN), Tensão de proteção Up-1,5KV, tempo de resposta de 25ns, corrente nominal de descarga IN-20KA/ 8/20us, corrente máxima de descarga 40KA 8-20us	714	5SD7 461-1MB	Siemens	Pç
18	4DPS6	Dispositivo de proteção contra surtos DPS, classe II, Tensão máxima de operação contínua UC-350Vca / 260 (n/pe-I / PEN), Tensão de proteção Up-1,5KV, tempo de resposta de 25ns, corrente nominal de descarga IN-20KA/ 8/20us, corrente máxima de descarga 40KA 8-20us	714	5SD7 461-1MB	Siemens	Pç
19	4DPS8	Dispositivo de proteção contra surtos DPS, classe II, Tensão máxima de operação contínua UC-350Vca / 260 (n/pe-I / PEN), Tensão de proteção Up-1,5KV, tempo de resposta de 25ns, corrente nominal de descarga IN-20KA/ 8/20us, corrente máxima de descarga 40KA 8-20us	715	5SD7 481-0	Siemens	Pç
20	3F0	Disjuntor caixa moldada, Tripolar, Térmico e Magnético, In: 100-125A, Icu: 40kA 220/230Vca, 25kA 380/415Vca, 12kA 500Vca, 6kA 690Vca	2449	3VT1712-2DC36-0AA0	Siemens	Pç
21	3F0	Manopla c/ bloqueio para cadeado para disjuntor 3VT1	1040	3VT9 100-3HE20	Siemens	Pç
22	3F0	Acionamento externo IP66 para disjuntor 3VT1	47	3VT9 100-3HG20	Siemens	Pç
23	3F0	Eixo prolongador, 350mm, para disjuntor 3VT1	717	3VT9 100-3HJ10	Siemens	Pç
24	3F0	Acionamento frontal rotativo para disjuntor 3VT1	59	3VT9 100-3HA10	Siemens	Pç
25	3F0	Eixo prolongador, 365mm, para disjuntor 3VT2/3VT3	718	3VT9 300-3HJ10	Siemens	Pç
26	3F0	Lock cover Tampa de fecho para cadeados ou travamentos multiplos, para instalação posterior externa em todas as caixas AE, em chapa de aco e com fecho de lingueta.		2493.000	Rittal	Pç
27	3F4	Mini disjuntor, Tripolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 10A, Icu: 5kA 127/220Vca, 4,5kA 380/220Vca.	2324	5SX2 310-7	Siemens	Pç
28	3F8	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 02A, Icu: 25kA 127/220Vca, 12kA 380/220Vca.	4346	5SX2 102-7	Siemens	Pç
29	4F2	Seccionadores-fusíveis, Tripolar, In: até 100A para uso c/ fusíveis tam. 000, Tensão Nominal de Serviço: 690V (CA 50/60Hz), Tensão de isolamento: 690 VCA/VCC, Capacidade de interrupção: 50KA	278	3NP40 10-0CH01	Siemens	Pç
30	4F2	Fusível NH Tamanho 000, Corrente nominal 40A, Categoria de utilização gG, Tensão nominal até 500 VCA, 250 VCC, Capacidade de interrupção nominal 120kA até 500 VCA, 100 kA até 250 VCC;	4188	3NA3-817	Siemens	Pç
31	5F1	Mini disjuntor, Tripolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 50A, Icu: 5kA 127/220Vca, 4,5kA 380/220Vca.	5054	5SX2 350-7	Siemens	Pç
32	5F3	Mini disjuntor, Tripolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 50A, Icu: 5kA 127/220Vca, 4,5kA 380/220Vca.	5054	5SX2 350-7	Siemens	Pç

Lista de Materiais

Item	TAG	Descrição	Cód. QUESTOR	Cód. Fabricante	Fabricante	Unidade
33	5F5	Mini disjuntor, Tripolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 50A, Icu: 5kA 127/220Vca, 4,5kA 380/220Vca.	5054	5SX2 350-7	Siemens	Pç
34	5F8	Mini disjuntor, Tripolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 5kA 127/220Vca, 4,5kA 380/220Vca.	2323	5SX2 316-7	Siemens	Pç
35	6F1	Mini disjuntor, Tripolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 5kA 127/220Vca, 4,5kA 380/220Vca.	2323	5SX2 316-7	Siemens	Pç
36	6F3	Mini disjuntor, Tripolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 5kA 127/220Vca, 4,5kA 380/220Vca.	2323	5SX2 316-7	Siemens	Pç
37	6F5	Mini disjuntor, Tripolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 5kA 127/220Vca, 4,5kA 380/220Vca.	2323	5SX2 316-7	Siemens	Pç
38	6F7	Mini disjuntor, Tripolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 5kA 127/220Vca, 4,5kA 380/220Vca.	2323	5SX2 316-7	Siemens	Pç
39	7F1	Mini disjuntor, Tripolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 5kA 127/220Vca, 4,5kA 380/220Vca.	2323	5SX2 316-7	Siemens	Pç
40	7F3	Mini disjuntor, Tripolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 5kA 127/220Vca, 4,5kA 380/220Vca.	2323	5SX2 316-7	Siemens	Pç
41	8F1	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 25kA 127/220Vca, 12kA 380/220Vca.	2328	5SX2 116-7	Siemens	Pç
42	8F3	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 25kA 127/220Vca, 12kA 380/220Vca.	2328	5SX2 116-7	Siemens	Pç
43	8F5	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 20A, Icu: 25kA 127/220Vca, 12kA 380/220Vca.		5SX2 120-7	Siemens	Pç
44	8F8	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 20A, Icu: 25kA 127/220Vca, 12kA 380/220Vca.		5SX2 120-7	Siemens	Pç
45	9F1	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 25kA 127/220Vca, 12kA 380/220Vca.	2328	5SX2 116-7	Siemens	Pç
46	9F3	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 25kA 127/220Vca, 12kA 380/220Vca.	2328	5SX2 116-7	Siemens	Pç
47	9F5	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 25kA 127/220Vca, 12kA 380/220Vca.	2328	5SX2 116-7	Siemens	Pç
48	9F8	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 25kA 127/220Vca, 12kA 380/220Vca.	2328	5SX2 116-7	Siemens	Pç
49	10F1	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 25kA 127/220Vca, 12kA 380/220Vca.	2328	5SX2 116-7	Siemens	Pç
50	11F8	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 25kA 127/220Vca, 12kA 380/220Vca.	2328	5SX2 116-7	Siemens	Pç
51	12F3	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 10A, Icu: 25kA 127/220Vca, 12kA 380/220Vca.	2327	5SX2 110-7	Siemens	Pç
52	12F4	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 06A, Icu: 25kA 127/220Vca, 12kA 380/220Vca.	2387	5SX2 106-7	Siemens	Pç
53	12F6	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 04A, Icu: 25kA 127/220Vca, 12kA 380/220Vca.	2386	5SX2 104-7	Siemens	Pç
54	14F1	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 25kA 127/220Vca, 12kA 380/220Vca.	2328	5SX2 116-7	Siemens	Pç
55	14F3	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 25kA 127/220Vca, 12kA 380/220Vca.	2328	5SX2 116-7	Siemens	Pç
56	14F5	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 25kA 127/220Vca, 12kA 380/220Vca.	2328	5SX2 116-7	Siemens	Pç
57	14F8	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 25kA 127/220Vca, 12kA 380/220Vca.	2328	5SX2 116-7	Siemens	Pç
58	13K2	Contator tripolar, Corrente nominal 12A, em AC-3, 5,5KW/400Vca, contatos auxiliares 1NA, fixação por parafusos, tensão de alimentação 220Vca, tamanho S00	494	3RT10 17-1AN21	Siemens	PÇ
59	13K3	Contator tripolar, Corrente nominal 12A, em AC-3, 5,5KW/400Vca, contatos auxiliares 1NA, fixação por parafusos, tensão de alimentação 220Vca, tamanho S00	494	3RT10 17-1AN21	Siemens	PÇ
60	13K4	Relé horário programavel linha mini, 1 canal com até 28 manobras semanais, com tensão nominal de funcionamento de 220 Vca, 50/60 Hz		7LF4 401-5	Siemens	PÇ
61	14K1	Relé de Impulso, In: 16A, Tensão de Isolação: 250Vca, Tensão de Comando: 24Vcc, Comutador 1NA+1NF	1202	5TT4 115-2	Siemens	Pç
62	14K3	Relé de Impulso, In: 16A, Tensão de Isolação: 250Vca, Tensão de Comando: 24Vcc, Comutador 1NA+1NF	1202	5TT4 115-2	Siemens	Pç
63	14K5	Relé de Impulso, In: 16A, Tensão de Isolação: 250Vca, Tensão de Comando: 24Vcc, Comutador 1NA+1NF	1202	5TT4 115-2	Siemens	Pç
64	14K7	Relé de Impulso, In: 16A, Tensão de Isolação: 250Vca, Tensão de Comando: 24Vcc, Comutador 1NA+1NF	1202	5TT4 115-2	Siemens	Pç
65	3L0	Transformadores de corrente, relação 100/5A, classe de exatidão 1.2C2,5, tensão de isolamento 600 volts	1412	4NF01 17-2HC2	Siemens	Pç
66	3L1	Transformadores de corrente, relação 100/5A, classe de exatidão 1.2C2,5, tensão de isolamento 600 volts	1412	4NF01 17-2HC2	Siemens	Pç
67	3L1.1	Transformadores de corrente, relação 100/5A, classe de exatidão 1.2C2,5, tensão de isolamento 600 volts	1412	4NF01 17-2HC2	Siemens	Pç
68	5Q1	Dispositivo de proteção diferencial residual DR, corrente nominal de 63A/380V, corrente diferencial de 30mA, 3P+N, Tipo AC	1979	5SM1 346-0	Siemens	Pç
69	5Q3	Dispositivo de proteção diferencial residual DR, corrente nominal de 63A/380V, corrente diferencial de 30mA, 3P+N, Tipo AC	1979	5SM1 346-0	Siemens	Pç

Lista de Materiais

Item	TAG	Descrição	Cód. QUESTOR	Cód. Fabricante	Fabricante	Unidade
70	14Q2	Dispositivo de proteção diferencial residual DR, corrente nominal de 25A/380V, corrente diferencial de 30mA, 1P+N, Tipo AC	596	5SM1 312-0	Siemens	Pç
71	12V5	Fonte de alimentação chaveada mod. LOGO! Power, corrente nominal 4,0A / 24V	4084	6EP1332-1SH52	Siemens	Pç
72	11X8	Tomada monofásica para painel, instalada em trilho DIN, 2P+T, 220V - 250V, 20A.	1348	13545	Tasco	Pç

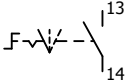
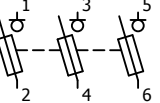
Lista de Plaquetas

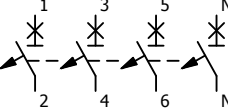
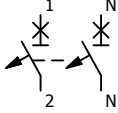
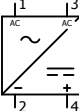
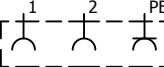
Item	Designação
43	DPS FASE R ATUADO
44	DPS FASE S ATUADO
46	DPS FASE T ATUADO
121	PAINEL ENERGIZADO
131	ILUMINAÇÃO EXTERNA AUTO. / 0 / MAN.

3.b

5

Lista de Simbologia

Símbolo	Função
	Caixa de dispositivos
	Ponto de conexão do barramento bus
	Caixa de CLP
	Definição da régua de bornes
	Lâmpada, simples
	Interruptor, contato NA
	Circuito de proteção
	
	Disjuntor triplo
	Disjuntores
	Seccionadora fusível, tripla
	Bobina para disjuntor de motor

Símbolo	Função
	Bobina para disjuntor de motor
	Indutividade, simples
	Disjuntor, quadripolar
	Disjuntor, bipolar
	Retificador, variável
	Tomada fêmea com PE, 3 pontos de conexão
	Botão de apertar, contato NA

Símbolo	Função

Símbolo	Função